CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La matrice par blocs (A 4A ; A A)

Énoncé

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et $M = \begin{pmatrix} A & 4A \\ A & A \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{C})$. Calculer $\det M$, déterminer les éléments propres de M, puis montrer que M est diagonalisable si et seulement si A l'est.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- La matrice 2×2 $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ a pour valeurs propres -1 et 3.

Ce qu'on te demande. Montrer que M est semblable à $\begin{pmatrix} -A & 0 \\ 0 & 3A \end{pmatrix}$.

Corrigé

1. Le déterminant

On retranche aux n premières colonnes les n dernières, dans l'ordre ($C_k \leftarrow C_k - C_{n+k}$, $1 \leqslant k \leqslant n$) : le bloc de gauche devient $A - 4A = -3A$ en haut et $A - A = 0$ en bas.

$$\det M = \begin{vmatrix} A & 4A \\ A & A \end{vmatrix} \underset{C_k \leftarrow C_k - C_{n+k}}{=} \begin{vmatrix} -3A & 4A \\ 0 & A \end{vmatrix}$$

$$= \det(-3A) \det A.$$

$$\det M = (-3)^n (\det A)^2.$$

2. Diagonaliser le « squelette » 2×2

$\chi_B = (X-1)^2 - 4 = (X-3)(X+1)$. $B + I_2 = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$: $x + 2y = 0$, vecteur $(-2, 1)$. $B - 3I_2 = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$: $x = 2y$, vecteur $(2, 1)$. On « gonfle » cette diagonalisation avec des blocs I_n :

$$P = \begin{pmatrix} -2I_n & 2I_n \\ I_n & I_n \end{pmatrix}, \qquad P^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -I_n & 2I_n \\ I_n & 2I_n \end{pmatrix}.$$

(Vérification par blocs : $PP^{-1} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 2I+2I & -4I+4I \\ -I+I & 2I+2I \end{pmatrix} = I_{2n}$.)

3. M est semblable à diag(−A, 3A)

$$MP = \begin{pmatrix} A & 4A \\ A & A \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -2I & 2I \\ I & I \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -2A+4A & 2A+4A \\ -2A+A & 2A+A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2A & 6A \\ -A & 3A \end{pmatrix},$$

$$P^{-1}MP = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} -I & 2I \\ I & 2I \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2A & 6A \\ -A & 3A \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{4}\begin{pmatrix} -2A-2A & -6A+6A \\ 2A-2A & 6A+6A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -A & 0 \\ 0 & 3A \end{pmatrix} = N.$$

Par blocs, $\chi_M = \chi_N = \chi_{-A}\,\chi_{3A}$: si $\mathrm{Sp}(A) = \{\lambda_i\}$, alors $\mathrm{Sp}(M) = \{-\lambda_i\} \cup \{3\lambda_i\}$.

4. Les sous-espaces propres

$$NZ = \lambda Z \iff \begin{pmatrix} -AX \\ 3AY \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda X \\ \lambda Y \end{pmatrix}$$

$$\iff \begin{cases} AX = -\lambda X \\ AY = \frac{\lambda}{3} Y \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} X \in \ker(A + \lambda I_n) \\ Y \in \ker\left(A - \frac{\lambda}{3} I_n\right) \end{cases}$$

Donc $E_\lambda(N) = \ker(A+\lambda I) \times \ker(A - \frac{\lambda}{3} I)$ et (en comptant 0 pour un noyau réduit à $\{0\}$)

$$\dim E_\lambda(M) = \dim E_\lambda(N)$$

$$= \dim E_{-\lambda}(A) + \dim E_{\lambda/3}(A).$$

Les vecteurs propres de M sont les $PZ = \begin{pmatrix} -2X+2Y \\ X+Y \end{pmatrix}$ avec $X \in E_{-\lambda}(A)$, $Y \in E_{\lambda/3}(A)$, non tous deux nuls.

5. Diagonalisabilité

Les applications $\lambda \mapsto -\lambda$ et $\lambda \mapsto \lambda/3$ sont des bijections de $\mathbb{C}$, donc

$$\sum_{\lambda\in\mathbb{C}} \dim E_\lambda(M)$$

$$= \sum_{\lambda} \dim E_{-\lambda}(A) + \sum_{\lambda} \dim E_{\lambda/3}(A)$$

$$= 2\sum_{\mu\in\mathbb{C}} \dim E_\mu(A).$$

M est diagonalisable $\iff$ cette somme vaut $2n$ $\iff$ $\sum_\mu \dim E_\mu(A) = n$ $\iff$ A est diagonalisable.

M diagonalisable $\iff$ A diagonalisable.

Le piège

Faire les opérations sur les colonnes « par blocs » sans dire qu'il s'agit de n opérations élémentaires $C_k \leftarrow C_k - C_{n+k}$: chacune laisse le déterminant inchangé.

La méthode

Matrice par blocs proportionnels à A : diagonaliser la matrice 2×2 des coefficients, puis « gonfler » avec des blocs I_n.

Rappels de cours utilisés

- **Calculs par blocs. Produit** : si les tailles sont compatibles, $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AA'+BC' & AB'+ \\ CA'+DC' & CB'+ \end{pmatrix}$ (comme pour des matrices 2×2, en respectant l'ordre des produits).

  Déterminant : une matrice triangulaire par blocs (blocs carrés sur la diagonale, zéros d'un côté) a pour déterminant le produit des déterminants des blocs diagonaux : $\det \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix} = \det A \times \det D$.